

Фінальний Аналітичний Проєкт

Інформація про набір даних

Датасет для дослідження представляє собою зібрані дані всіх бронювань (фактичних та скасованих) двох готелів в Португалії за період з 01 липня 2015 року по 31 серпня 2017 року. Назви готелів невідомі, відомо: **Resort Hotel** (курортний готель) розташований у місті Algarve, а **City Hotel** (міський готель) знаходиться в Лісабоні, між ними відстань ~270 км, а їхні локації поряд з Атлантичним океаном. Персональні дані користувачів стерті - відомо лише, що оригінальний набір даних складається з 119+ тис. записів бронювань, та 31 колонки ([опис оригінального датасету та змінних](#)).

Для свого дослідження я використала очищений від аномалій [датасет](#) (-181 рядок пустих записів та мінусових цін), доповнений додатковими колонками (всього 49).

Використані інструменти для дослідження

SQL/BigQuery, Python, Canva

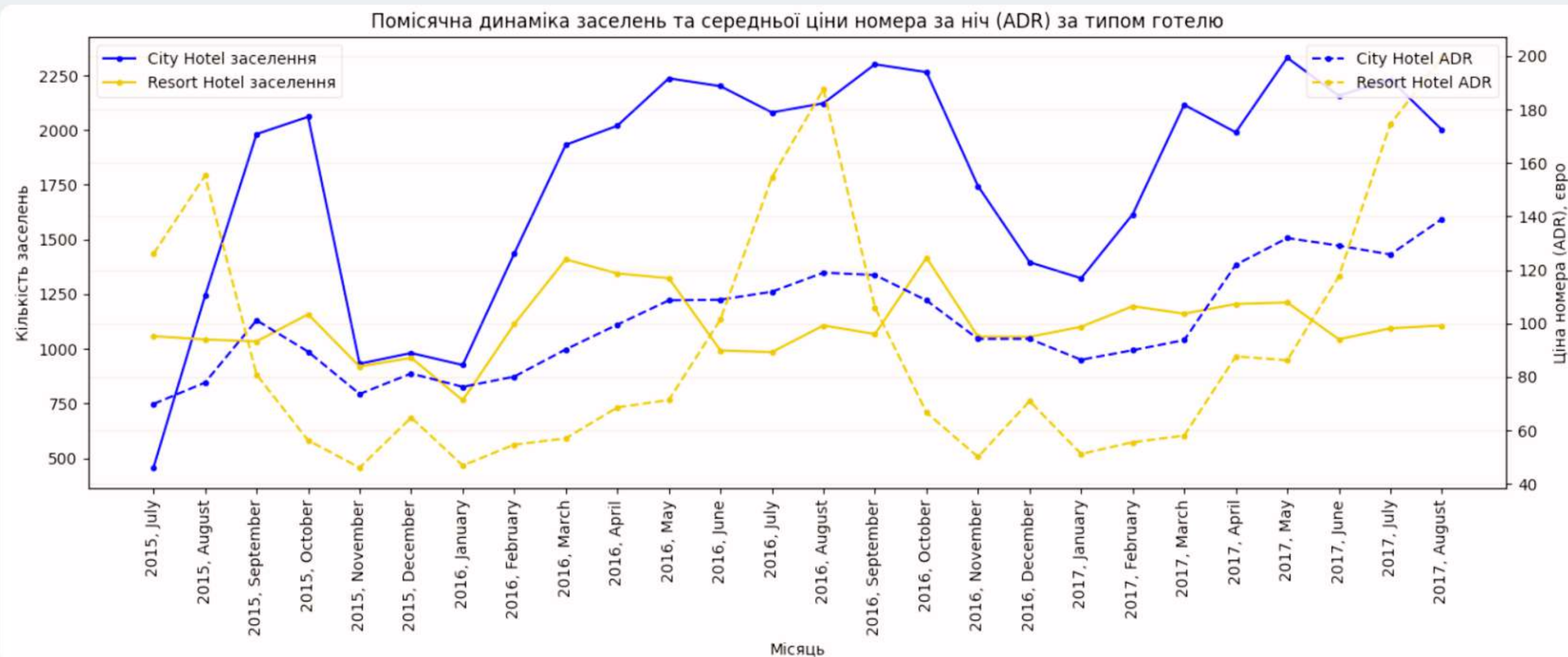
Мета та цілі дослідження

Набір даних має досить багато різнобічних даних, які дають змогу проаналізувати різноманітні важливі аспекти готельного бізнесу. Я націлена досліджувати попит та головні фінансові показники для готелів, порівнюючи їх (відмінності та спільні ознаки).

Тому сформулюємо 2 блоки питань (і до кожного дашборд) для аналізу (визначимо для кожного готелю і будемо порівнювати): Аналіз фінансових показників та ADR та Аналіз попиту у готелях.

Для легшого візуального сприйняття на дашбордах і графіках я буду позначати [дані для міського готеля синім](#), а [для курортного - помаранчевим](#).

Аналіз фінансових показників та ADR готелів



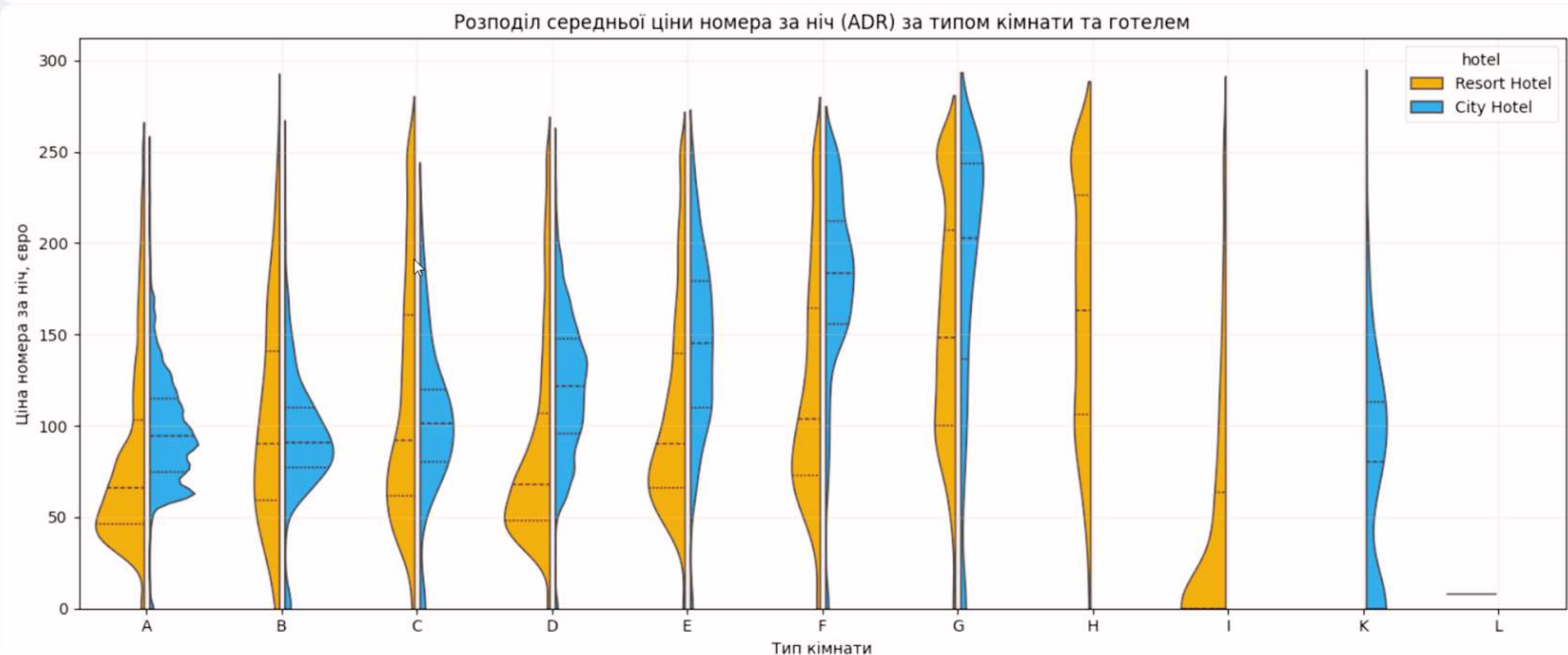
Resort hotel City hotel

Середній ADR, євро

90.15 105.91

Середній дохід з бронювання, євро

398.18 311.81



Загальний дохід готелю, тис. євро

11 518 14 369

Середня тривалість перебування гостей, дні

4.14 2.92

Аналіз фінансових показників та ADR

1. Найголовніші фінансові та пов'язані показники:

a. середня ціна бронювання номера за ніч (ADR)

Середня ADR для міського готеля вище (105.91 євро).

b. середній дохід від заселення

Хоча середній ADR для міського готелю більше, показник доходу з бронювання вищий у курортного готелю (311.81 vs 398.18). На це може вплинути тривалість перебування гостей.

c. середня тривалість перебування гостей

Справді, для курортного готелю середня тривалість перебування гостей більше на понад добу (на 1,22 дні).

d. загальний дохід за весь період

Загальний дохід для міського готелю більший приблизно на 25%. Оскільки сер. дохід від броні менший для міського готелю, на це однозначно вплинула к-сть фактичних бронювань (з графіка динаміки ми бачимо більше число заселень).

2. Кількість заселень в динаміці. Чи є тренди сезонності? Чи спостерігається стійке зростання числа заселень з часом?

Тренд сезонності однозначно є, особливо яскраво виражено з даних міського готелю. Починаючи з лютого попит стрімко зростає до травня, приблизно тримається до жовтня, а далі знову круто спадає. Ймовірно це пов'язано з найсприятливішим кліматом та погодними умовами португальського північноатлантичного прибережжя ("оксамитовий" сезон припадає на вересень-жовтень).

Динаміка показує стійке підвищення числа бронювань у міського готеля, та незначні коливання цього ж показника для курортного. Ми нічого не знаємо про готелі, цілком ймовірно, що курортний давно працює, а міський можливо нещодавно почав працювати і швидко популяризувався.

3. Чи є кореляція між зростанням ADR та к-сті заселень?

Синхронно постерігаючи у часі за змінами ціни за номер та к-стю бронювань можна спостерігати тенденцію відповідності динаміки ADR та числа заселень лише у міського готеля, при цьому немає значних перепадів цін (в межах 80-140 євро, залежно від попиту).

При цьому в курортному готелі спостерігаємо зовсім інше - ціни аномально високо піднімаються приблизно з червня, досягаючи піку в серпні (досягаючи

позначки 190- 200 євро), при цьому ж в найпопулярніші місяці (вересень-жовтень) ціна за номер обвалюється до 60-80 євро.

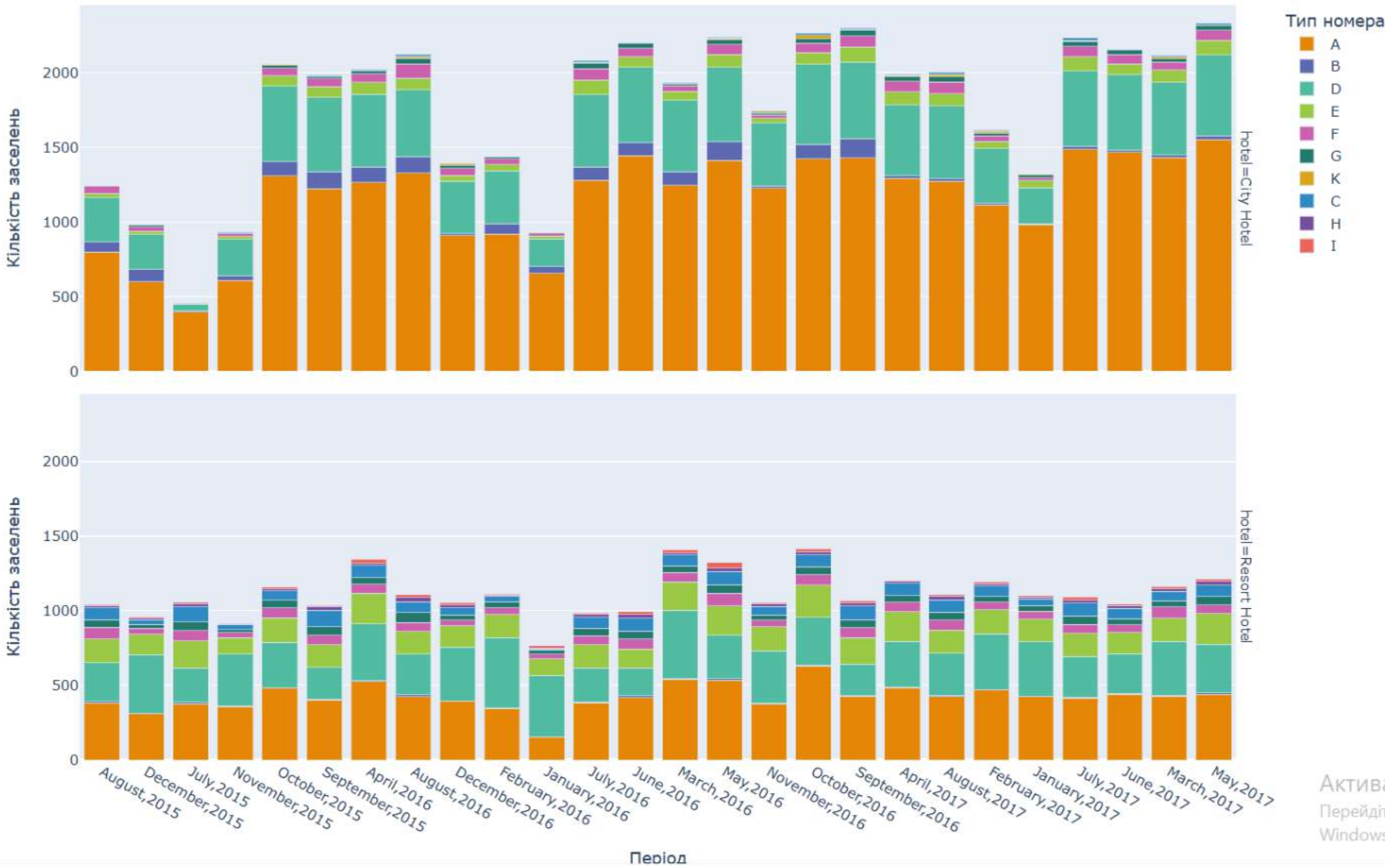
4. *Типи кімнат та діапазон цін для них.*

Щоб детальніше розглянути розкид цін за типом номера для кожного готелю, компактно на 1 графіку використано violin plot, додавши квартилі. Вочевидь, як зазначалось в минулому пункті, для курортного готелю значно більший розкид цін, хоча в середньому ціни на порядок нижчі за ціни міського готелю (медіана в межах прибіл. 60-160євро). У міського готелю в середньому ціни на порядок вищі - медіана в межах 90-240 євро.

ADR більш-менш стабільно зростає з типом кімнати (від А до G).

Аналіз попиту у готелях

Динаміка помісячної к-сті заселень за типом номера в готелі



Resort hotel City hotel

Частка скасування броней, %

27.8 41.8

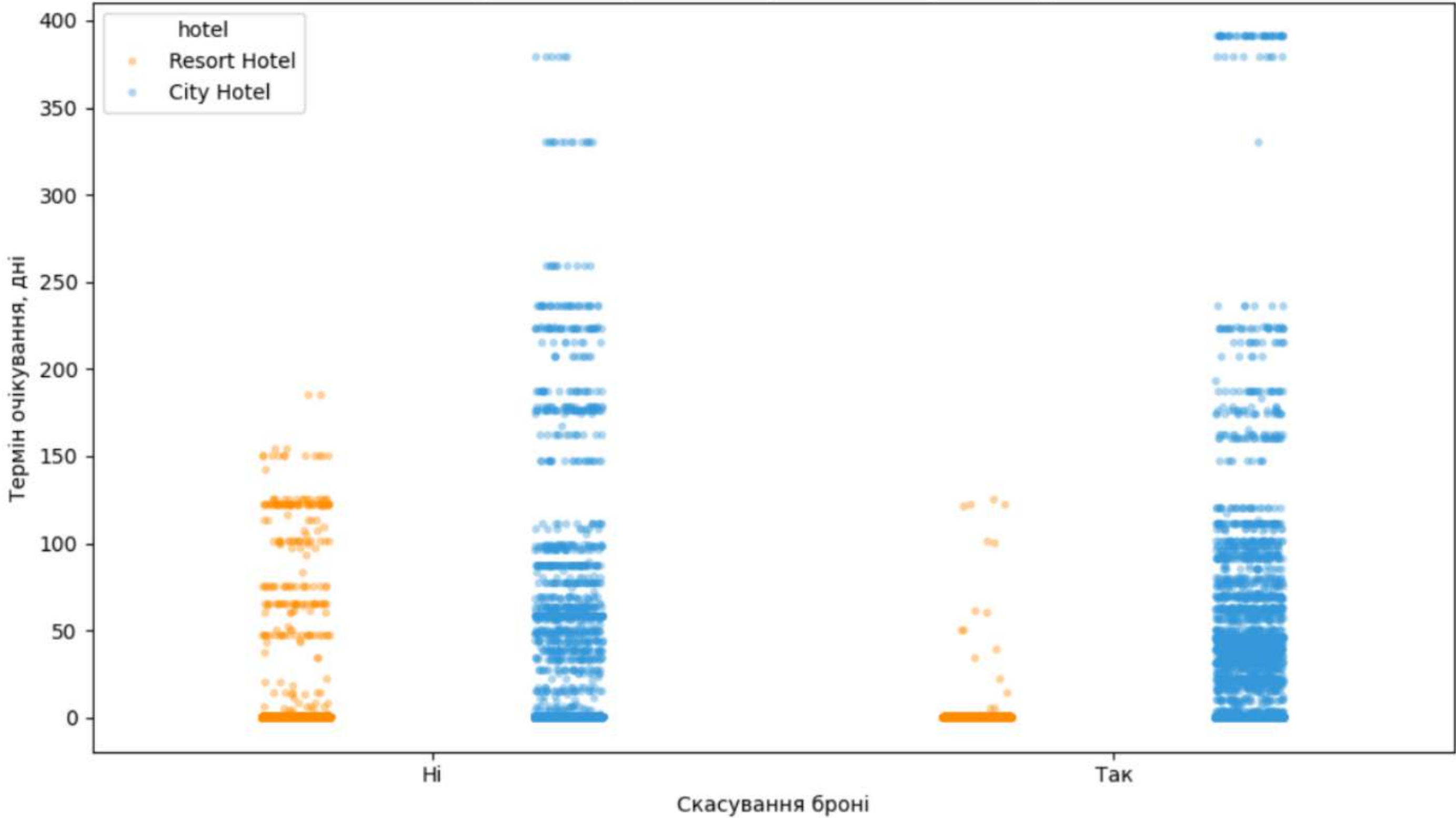
Топ 5 країн відвідувачів, %

Portugal	35.2	Portugal	23.4
United Kingdom	20.5	France	15.3
Spain	10.7	Other Countries	13.9
Other Countries	8.9	Germany	10.9
Ireland	6.0	United Kingdom	8.1

Найпопулярніший тип харчування (для обох)

Bed & Breakfast, ~77 %

Термін підтвердження броні vs Скасування броні



TOP-5 найзаповненіших місяці в році для готелів



Аналіз попиту

1. Найпопулярніші типи номерів серед гостей.

Найзаселенішими стабільно є тип кімнат А, D для обох готелей. В курортному готелі попитом користується також Е номери. Схоже це залежить від розумного співвідношення к-сті гостей в бронюванні та ціни номера.

2. Які найпопулярніші (найзаселеніші) календарні місяці для готелей? Чи співпадають вони для 2ох різних готелей?

Для обох готелей спільними найзаселенішими місяцями є березень, травень та жовтень. Для курортного готелю популярними також є вересень та червень, а для міського - квітень та лютий.

3. Тривалість підтвердження броні готелем та скасування броней. Чи є зв'язок?

Скасування броней значне, особливо для міського готелю (42% vs 28%). На графіку очевидної кореляції між тривалістю очікування підтвердження гостям та відміною немає для обох готелей, тобто гості готові чекати на місця в готелях по декілька місяців.

4. Визначення топ-країн походження відвідувачів та найпопулярніший тип харчування гостей.

В курортному готелі більше третини гостей - португальці, кожен 5тий британець, кожен десятий - іспанець. На диво, в міському готелі лише 23 % португальці, 15% французи, 11% німці, 8% британці. Можливо це пов'язано з тим, що в Лісабон часто приїжджають туристи чи бізнесмени з ЄС.

У 2ох готелях приблизно однаково переважно гості обирають харчування лише сніданок (BB).

Висновки:

1. Курортному готелю однозначно необхідно переглянути політику ціноутворення на номери, врахувавши сезонність, це допоможе збільшити його доступність серед гостей.
2. Готелям варто подумати над переплануванням найменш затребуваних типів номерів на користь найбільш популярних (типу А, D, Е, В).
3. Необхідно додатково детально дослідити причини високого рівня скасування бронювань (особливо для міського готелю).